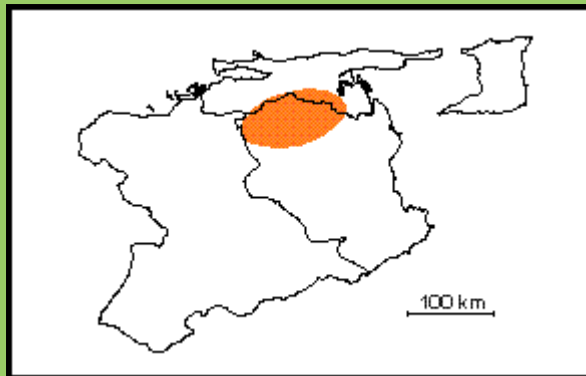




**CRETACICO** (Maastrichtiense Tardío)

Estado Anzoátegui

**Referencia original:** H. D. Hedberg, 1937-a, p. 1193-1194.

**Consideraciones históricas:** El nombre Arenisca de San Juan fue introducido por Hedberg (1937-a), el cual posteriormente, le adjudica el rango formacional, en base a la misma sección tipo (Hedberg, 1950). La formación no ha sufrido cambio alguno hasta la fecha.

**Localidad tipo:** El término proviene de la quebrada San Juan, afluente de la margen derecha del río Querecual y el holoestratotipo se halla en el curso medio del río Querecual, entre un punto situado a 150 metros aguas arriba del paso Santa Anita y la boca de la quebrada San Juan, ubicada a 53 m aguas arriba del mismo paso y al suroeste de la población de Bergantín, estado Anzoátegui (Hedberg, 1937-a). Como hipoestratotipos se han descrito las secciones del río Orégano y quebrada La Pegua, del estado Anzoátegui (Vivas, en prensa). La sección tipo y las secciones de referencias citadas, se localizan dentro de la hoja de Cartografía Nacional N° 7345 de escala 1:100.000.

**Descripción litológica:** Alternancia monótona de capas de areniscas de 0,3 a 1 m de espesor, muy duras, gris a gris claro de grano fino, bien escogidas, escasamente glauconíticas y localmente calcáreas. Estas capas de areniscas se intercalan con capas centimétricas de lutitas negras, arenáceas, localmente calcáreas y limolitas negras. En los ríos Aragua, Orégano y en la quebrada La Pegua, las areniscas del tope se tornan muy glauconíticas. Las capas de arenisca son tabulares, y su color de meteorización es crema y rojizo (Rosales, 1960). Las estructuras sedimentarias más comunes son: estructuras de carga, estructuras de almohadilla y bola (en las areniscas), diques y sills clásticos, capas estiradas y estructuras de desplomes arenosos (Vivas, en prensa).

Según Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) en el sector Caripe, río Caripe, quebrada El Dantó, estado Monagas, está representado por un conjunto arenoso, macizo, de grano fino y de color gris claro a blanquecino. En el sector río Cristalino, río La Palencia, río del Medio, Caripito y Las Parcelas se presenta alternancia bastante regular de niveles de lutitas negras, laminadas, algo calcáreas y capas de areniscas de 1 a 10 metros de espesor. Las areniscas son de grano fino, bien escogidas. En río Taguaya, sector carretera Aragua de Maturín, se observan lutitas de color marrón claro, con fuerte disolución.

**Espesor:** El holoestratotipo mide 97 m, según Hedberg y Pyre (1944-a), que varía a 112 m en la sección compuesta, incluyendo los afloramientos de la desembocadura de la quebrada San Juan (Vivas, en prensa). Hacia el sureste, en el río Orégano, la formación alcanza un espesor de 350 m, (Vivas en prensa), el cual aumenta más hacia el sureste, en el estado Monagas (González de Juana *et al.*, 1980). Hacia el norte, la secuencia disminuye de espesor, y en el sector del río Neverí, a 20 km al norte de la sección tipo, es reemplazada por las pelitas negras de la Formación San Antonio y/o la Formación Vidoño (Vivas, 1981, en Vivas en prensa), al igual que en la región de Barcelona-Puerto La Cruz (Macsoy *et al.*, 1986). En el pozo VZX-1 del campo La Vieja, estado Anzoátegui, la Formación San Juan tiene 261 m de espesor (De Sisto, 1972).

En el sector Caripe, río Caripe, quebrada El Dantó, estado Monagas, el espesor disminuye del suroeste al noreste con 200 a 250 metros al norte de la falla de San Francisco-Quiriquire, 120 metros en la quebrada Mata de Mango, algunos metros a lenticular en río Chiquito (Furrer y Castro, *op. cit.*)

**Extensión geográfica:** La Formación San Juan se extiende desde las cercanías de los caseríos El Rincón-San Diego, al noroeste, hasta las cercanías del río Guayuta, en Monagas, al sureste, donde se halla cubierta por sedimentos cuaternarios, extendiéndose en el subsuelo hasta las cercanías de Guanoco (González de Juana *et al.*, 1980).

**Expresión topográfica:** Constituye una de las unidades más resistentes de la Serranía del Interior oriental; el tope del pico Turimiquire, esta constituido por la cuesta de buzamiento de las areniscas de esta formación (González de Juana *et al.*, 1980).

**Contactos:** El contacto inferior es concordante pero abrupto, con las limolitas negras de la Formación San Antonio infrayacente. Su contacto superior es gradacional a las pelitas negras de la Formación Vidoño, suprayacente. La

Formación San Juan posee forma prismática, y presenta transición lateral a unidades pelíticas en todas direcciones (Rosales, 1972, fig. 3).

**Fósiles:** De pelitas negras de la formación, se reportaron en todos los niveles, foraminíferos bentónicos, de los cuales, los más comunes son: *Hormosina globulífera trinitatensis* Cushman y Renz, *Haplophragmoides* cf. *glabra* Cushman y Jarvis, *H. excavata* Cushman y Waters, *Cyclammina* cf. *elegans* Cushman y Jarvis, *Gaudryina retusa* Cushman, *G. pyramidalis* Cushman, *Ammobaculites jarvisi* Cushman y Renz, *Tritaxia trilatera* Cushman, *Planulina* cf. *spissicostata* Cushman y *Dorothyia bulleta* (Carsey) Length (Max Furrer en Vivas, en prensa).

Entre los icnogéneros observados a diferentes niveles dentro de la formación se tiene: *Planolites*, *Cochlichnus*, *Macanospsis*?, *Bergaueria*, *Cylindrites*, *Lophoctenium*, *Palaeophycus*, *Kechia* en las areniscas, y *Chondrites* en las lutitas. (Macsoy et al., 1986).

Según Furrer y Castro (*op. cit.*) en el río Aragua, estado Monagas se presenta una limolita arenosa negra con moldes internos de foraminíferos plánticos tales como *Abathomphalus* sp., *Globotruncanidae*; foraminíferos béticos, *Recurvoides* sp., *Ammodiscus cretaceus*, *Haplophragmoides* cf. *walteri*, *Reophax* sp., *Hormosina* sp., *Trochammina* sp., *Remesella varians*, *Haplophragmoides* cf. *lueckeii*, *Hormosina ovulum*, *Remesella varians*, *Saccammina* sp., *Reophax* sp., *Lenticulina* cf. *muensteri*, *Nodosaria* cf. *paupercula*, *Marginulina* sp. y moldes internos sin identificar. En la carretera de Aragua de Maturín-La Cimarronera, estado Monagas, se observan lutitas de color blanco a rosa, con una fuerte disolución, se observan equinodermos; no se encuentran foraminíferos plánticos y los béticos están representados por *Haplophragmoides walteri*, *Cribratomoides subglobosus*, *Trochammina* cf. *deformis*, *Trochammina* cf. *texana*, *Haplophragmoides* sp., *Trochammina* sp., *Cribratomoides* sp., *Hyperammina* cf. *elongata*, *Spiroplectammina* cf. *elongata*, *Spiroplectammina* cf. *spectabilis*, *Glomospira* cf. *irregularis*, *Recurvoides* sp., *Saccamina* cf. *sphaerica*, *Ammobaculites* sp., *Bathysiphon discreta*, *Trochammina* cf. *albertensis*, *Recurvoides* cf. *walteri*, *Stensioina* cf. *excolata*, *Haplophragmoides* cf. *glaber*, *Trochammina* cf. *globigerinaeformis*, *Haplophragmium problematicus*, *Glomospira* cf. *serpens*, *Trochamminoides* sp., *Ammodiscus* sp.

Los fósiles en el río Tacagua, sector Aragua de Maturín, están representados por equinodermos; lamelibranquios; radiolarios; foraminíferos béticos, *Trochammina* sp. En el cerro El Viento, sinclinal del río Guayuto, estado Monagas, se observan areniscas y limolitas bastante meteorizadas con abundantes foraminíferos aglutinados tales como *Haplophragmoides* spp. y *Cyclammina* sp., (Furrer y Castro, *op. cit.*)

**Edad:** Por su posición estratigráfica entre formaciones datadas con foraminíferos planctónicos, (San Antonio, infrayacente y Vidoño, suprayacente) su edad se adjudica al Maastrichtiense Tardío (Vivas, 1987). El diacronismo atribuido a la Formación San Juan (Rosales, 1960, González de Juana et al., 1980) se debió a la interpretación errónea de la facies limolítica superior de la Formación San Antonio, como Formación Vidoño (Vivas, 1987).

Furrer y Castro (*op. cit.*) determinan una edad Maastrichtiense en el sector Caripe, río Caripe, quebrada El Dantó, estado Monagas. La sección en la carretera de Aragua de Maturín-La Cimarronera, estado Monagas, se le asigna una edad Cretácico Tardío y el cerro El Viento, sinclinal del río Guayuto, estado Monagas, se dató como Maastrichtiense

**Correlación:** Se correlaciona aproximadamente con las Formaciones Mito Juan y Burgüita, de Venezuela occidental.

**Paleoambientes:** Para Rosales (1960), Renz (1962) y González de Juana et al., (1980) el ambiente de sedimentación de la Formación San Juan, es de origen fluvial a marino somero, regresivo con ambientes litorales-costeros. Según Vivas en Macsoy et al., (1986) las Formaciones San Antonio y Vidoño fueron depositadas en ambiente batial, a paleopropundidad de  $2.500 \pm 200$  m, basado en icnofauna y foraminíferos bentónicos; y la Formación San Juan, constituye solamente un cuerpo arenoso emplazado en la misma profundidad por procesos no turbidíticos, al pie del talud epicontinental contemporáneo.

En el cerro El Viento, sinclinal del río Guayuto, estado Monagas, Furrer y Castro (*op. cit.*) determinaron un ambiente de aguas profundas, talud medio a inferior, posiblemente en la parte mas turbidítica.

**Importancia económica:** Ha sido perforado en numerosos campos petroleros de la cuenca de Maturín y ha mostrado contenido de petróleo en la estructura de Orocuai (estado Monagas) y en el campo La Ceiba, estado Anzoátegui (González de Juana et al., 1980).

(Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio, 1997)

## Referencias

De Sisto, J., 1972. ?????????????????????????????????

Furrer, M. y M. Castro, 1997. *Notas geológicas sobre datos inéditos de LAGOVEN S. A., en la cuenca oriental de Venezuela*. En prensa, 27 p.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 48(12): 1971-2024.

Hedberg, H. D., 1937-b. Estratigrafía de la sección del río Querecual en el noreste de Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-265.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.

Macsoyay, O., V. Vivas, N. Pimentel de B., A. Bellizzia G., 1986. Estratigrafía y tectónica del Cretáceo-Paleógeno de las islas al norte de Puerto La Cruz-Santa Fe y regiones adyacentes. *VI Congr. Geol. Venez.*, (1985), Mem. 10: 7125-7174.

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo-Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 471-495.

Rosales, H., 1972. La falla de San Francisco en el oriente de Venezuela. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 2322-2336.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, Río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 5(4): 89-108.

Vivas, V., 1987. Bioestratigrafía del Cretáceo en la región de Bergantín-Santa Inés, "dentro de la zona de falla de Urica", estado Anzoátegui, Venezuela nor-oriental. *Bol. Geol., Minis. Energ y Min.*, Caracas, 16(29): 3-128.

## Bibliografía de Léxicos Anteriores

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans., p. 677-684.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad* (2nd. ed.), Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Enviar Comentarios

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 2a Edicion<br>LEV                                                                   | 1st Ed.<br>English                                                                  | Comentarios<br>Recibidos                                                             |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age has increased from 1.1 billion to 1.5 billion, and the number of people aged 65 and over has increased from 0.2 billion to 0.5 billion (United Nations 1999). The number of people aged 65 and over is projected to increase to 1.1 billion by the year 2050 (United Nations 1999).

There is a growing awareness of the need to develop strategies to meet the needs of the ageing population. The World Health Organization (WHO) has developed a 'Global Strategy on Ageing and Health' (WHO 1999) which aims to 'enable older people to live longer, healthier, and more active lives'. The WHO strategy is based on three pillars: 'active ageing', 'healthy ageing', and 'longevity'. Active ageing is defined as 'the process of developing and maintaining the ability to meet life's challenges'. Healthy ageing is defined as 'the process of maintaining the ability to live a long and healthy life'. Longevity is defined as 'the process of living a long life'.

The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'.

The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'.

The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'.

The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'.

The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'.

The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'.

The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. The WHO strategy is based on the principle that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'. This principle is based on the idea that 'older people should be able to live longer, healthier, and more active lives'.